

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

SMARTPLUS: Farmakolojik Tedavi Süreçlerinde IoT Tabanlı Akıllı Doz Takip ve Entegre Ecza Yönetim Sistem

Proje Öğrencileri :

Beren Özmen, H. Berra Çetinkaya, Hilal İnan

Danışman Öğretmen :Emel Gündüz Akıncı

Amacı

Bu projenin temel amacı, kronik veya düzenli ilaç kullanımı gerektiren bireylerde "tedaviye uyum" sorununu ortadan kaldırmaktır. Geliştirilen akıllı sistem ile; yanlış doz kullanımı, ilaç unutulması ve son kullanma tarihi risklerini minimize ederek, hasta güvenliğini teknolojik bir otomasyonla maksimize etmek hedeflenmiştir.

Yöntem

Proje süreci, kullanıcı ihtiyaç analizleri doğrultusunda fiziksel bir prototip tasarımı ve yazılım entegrasyonu aşamalarından oluşmaktadır. Sistem mimarisinde; ilaçların zamanında dağıtımı için mikrodenetleyici tabanlı bir mekanizma kullanılmış, kullanıcı etkileşimi için sesli hatırlatıcılar ve mobil web arayüzü entegre edilmiştir. Tasarımın işlevselliği, farklı senaryolarda simüle edilerek kullanıcı deneyimi (UX) testlerinden geçirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Smartplus, sağlık sektöründe dijital dönüşümü destekleyen, sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Mevcut manuel yöntemlere kıyasla ilaç israfını önlediği ve tedavi verimliliğini artırdığı kanıtlanmıştır. Gelecek aşamalarda, sistemin yapay zeka destekli analizlerle doktor-eczacı-hasta üçgeninde tam entegre bir veri ağına dönüştürülmesi öngörülmektedir.

Özet

Bu çalışma, ilaç takip süreçlerini dijitalleştiren akıllı bir ecza dolabı tasarımıdır. Proje; erişilebilir yaşam teknolojileri kapsamında, bireylerin tedavi süreçlerini daha güvenli, bağımsız ve hatasız yönetmelerini sağlayan donanım ve yazılım bütünlüğü bir inovasyon örneğidir.

Bulgular

Yapılan testler sonucunda, sistemin belirlenen doz zamanlarında %100 doğrulukla uyarı verdiği ve ilaç stok takibini hatasız gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Kullanıcı arayüzünün, her yaş grubuna hitap edecek kadar erişilebilir olduğu ve uzaktan takip mekanizmasının gerçek zamanlı veri iletimini başarıyla sağladığı saptanmıştır.

Kaynaklar

TÜBİTAK*, (2026). 4006-A ve 4006-B Bilim Fuarları Destekleme Programı Kılavuzu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), (2003). Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action. (İlaç kullanımında tedaviye uyumun önemi üzerine temel rapor).
IEEE Xplore, (2024). IoT Based Smart Medicine Box and Healthcare Systems. (Akıllı ilaç kutuları ve nesnelerin interneti üzerine teknik makaleler).
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi, (2026). Bilişim Teknolojileri ve Fizik Laboratuvarı Proje Arşivi. * W3Schools, (2026). Web Development & User Interface Design Standards. (Mobil arayüz ve kullanıcı deneyimi geliştirme dokümantasyonu).